ACADEMIA ZENIT

GUÍA COMPLETA
NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES

Matemática · 1° Medio

Material de apoyo y ejercitación

Propósito de la guía

En esta guía encontrarás explicaciones breves, ejemplos resueltos y ejercicios propuestos con espacio para desarrollar. El objetivo es reforzar el trabajo con números enteros y racionales, avanzando desde lo fundamental hasta ejercicios de mayor complejidad.

Academia Zenit
1° Medio

Números enteros: fundamentos y operaciones básicas

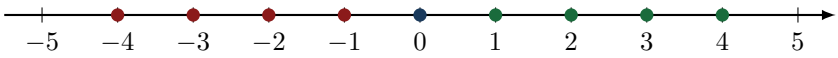
1. ¿Qué son los números enteros?

El conjunto de los **números enteros** se denota por

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Incluye los números positivos, el cero y los números negativos.

En la recta numérica, los enteros se ubican simétricamente respecto del cero:



Idea clave

Los números ubicados a la derecha del cero son mayores que él, y los que están a la izquierda son menores que él.

2. Suma y resta de enteros

Para sumar y restar números enteros conviene fijarse en el signo y en el valor absoluto.

Reglas fundamentales

1. **Mismos signos:** se suman los valores absolutos y se conserva el signo.
2. **Signos distintos:** se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.
3. **Restar un número** equivale a **sumar su opuesto**:

$$a - (-b) = a + b.$$

Cuidado con los signos

$$-(-3) = +3 \qquad \text{y} \qquad -(+3) = -3.$$

Cuando aparecen dos signos seguidos:

$$(+)(+) = +, \qquad (-)(-) = +, \qquad (+)(-) = -, \qquad (-)(+) = -.$$

Ejemplos

a) $(-8) + (-5) = -(8 + 5) = -13$

b) $(-7) + (+4) = -(7 - 4) = -3$

c) $(-3) - (+6) = -3 + (-6) = -9$

d) $(-3) - (-6) = -3 + 6 = +3$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

e) $5 - 9 + 3 - (-2) = 5 - 9 + 3 + 2 = 1$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: suma y resta de enteros

Calcula el resultado de cada operación y desarrolla el procedimiento.

1. $(-4) + (-9) =$

2. $(-12) + 5 =$

3. $8 + (-15) =$

4. $(-6) - (-6) =$

5. $(-3) - (+7) =$

6. $0 - (-11) =$

7. $14 + (-14) =$

8. $(-20) - (-8) =$

9. $(-5) + 3 + (-7) =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

10. $12 - 7 + (-4) + 3 =$

3. Multiplicación y división de enteros

En multiplicaciones y divisiones con enteros, el signo del resultado depende de la combinación de signos.

Ley de los signos

Primer número	Segundo número	Resultado
$(+)$	$(+)$	$(+)$
$(+)$	$(-)$	$(-)$
$(-)$	$(+)$	$(-)$
$(-)$	$(-)$	$(+)$

Regla práctica: una cantidad **par** de signos negativos produce resultado positivo; una cantidad **impar** produce resultado negativo.

Ejemplos

a) $(-4) \cdot (-3) = +12$

b) $(-5) \cdot (+7) = -35$

c) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = +6 \cdot (-4) = -24$

d) $\dfrac{-36}{-9} = +4$

e) $\dfrac{-48}{+6} = -8$

Ejercicios propuestos: multiplicación y división de enteros

1. $(-6) \cdot (-7) =$

2. $(-8) \cdot (+5) =$

3. $(+9) \cdot (-4) =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) =$

5. $\dfrac{-56}{+8} =$

6. $\dfrac{-72}{-9} =$

7. $\dfrac{+45}{-5} =$

8. $(-2) \cdot (-5) \cdot (+4) =$

9. $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) =$

10. $\dfrac{(-3) \cdot (-8)}{-6} =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Potencias con números enteros

4. Potencias de base entera

Cuando la base es negativa, el signo del resultado depende de la paridad del exponente.

Propiedad clave

$$(-a)^n = \begin{cases} +a^n & \text{si } n \text{ es par,} \\ -a^n & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Diferencia importante

$$-3^2 = -(3^2) = -9 \qquad \text{pero} \qquad (-3)^2 = (-3)\cdot(-3) = +9.$$

Si el signo menos está fuera del paréntesis, no forma parte de la base.

Ejemplos

a) $(-2)^4 = 16$
b) $(-2)^5 = -32$
c) $-5^2 = -(5\cdot 5) = -25$
d) $(-5)^2 = 25$
e) $(-1)^{100} = 1$
f) $(-1)^{101} = -1$

Ejercicios propuestos: potencias con enteros

1. $(-3)^3 =$

2. $(-4)^2 =$

3. $-4^2 =$

4. $(-2)^6 =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

5. $(-1)^{55} =$

6. $(-10)^{3} =$

7. $(-5)^{4} =$

8. $-2^{4} =$

9. $(-3)^{2} - (-2)^{3} =$

10. $(-1)^{100} + (-1)^{101} =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación

5. Orden correcto para operar

En una expresión con varias operaciones, no se resuelve de izquierda a derecha sin criterio. Debe respetarse la jerarquía.

Jerarquía de operaciones

1. **Símbolos de agrupación:** primero el más interno

$$() \rightarrow [] \rightarrow \{\}.$$

2. **Potencias y raíces.**
3. **Multiplicaciones y divisiones** de izquierda a derecha.
4. **Sumas y restas** de izquierda a derecha.

Ejemplos

a) $3 + 2 \cdot (-4) = 3 + (-8) = -5$

b) $(3 + 2) \cdot (-4) = 5 \cdot (-4) = -20$

c) $(-3)^2 - 2 \cdot 5 = 9 - 10 = -1$

d)

$$\frac{(-4)^2 + 2}{3 - 5} = \frac{16 + 2}{-2} = \frac{18}{-2} = -9$$

Ejemplo con varios símbolos de agrupación

Resolver:

$$\{3 - [2 \cdot (-1 + 4)]^2 + 5\} \cdot (-2)$$

Paso 1: $(-1 + 4) = 3$
Paso 2: $[2 \cdot 3]^2 = [6]^2 = 36$
Paso 3: $\{3 - 36 + 5\} = \{-28\}$
Paso 4: $(-28) \cdot (-2) = 56$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: jerarquía de operaciones

1. $5 - 3 \cdot (-2) + 4 =$

2. $(-2)^3 + 4 \cdot (-1) - 5 =$

3. $(8 - 11) \cdot (-3) - 2^2 =$

4. $\dfrac{-12 + 6 \cdot (-1)}{(-3)^2 - 9 + 3} =$

5. $[(-4) + 7]^2 - 5 \cdot (-2) + 3 =$

6. $-3 \cdot [(5 - 8)^2 - 1] + 6 =$

7. $\{[(-2)^3 + 4] \cdot (-3)\} - (-1)^5 =$

8. $2 \cdot \{-[3 - (4 - 7)] + 2^3\} - 5 =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: nivel avanzado con enteros

Resuelve completamente, mostrando cada paso.

1. $\{(-3)^3 - [(-2)^4 - 5 \cdot (-1+3)^2] + 8\} \div (-5) =$

2. $-\{2 \cdot [(-1)^5 + 3 \cdot (-2+5)]^2 - 4^2\} + (-3)^2 =$

3. $\dfrac{\{3 - [(-2)^3 + 5] \cdot (-1)\}^2}{(-7+3)^2 - 4^2 + 8 \cdot (-2)} =$

4. $\big\{[(-4)^2 - 3 \cdot (-1-2)^2] \cdot (-2)\big\} - \{(-2)^5 + [3 - (-1)^3]^2\} =$

5. $\dfrac{(-3)^4 - [(-2)^3 \cdot (-1)^7 + 5]^2}{(-1+2 \cdot 3)^2 - 4 \cdot 5} =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. $-2 \cdot \left\{-3 + \left[(-2)^2 - \dfrac{(-4)^2 - 8}{(-1)^5 + 3}\right]^3\right\} + (-5)^2 =$

Solución modelo

Ejercicio 1

$$\begin{aligned}
&\{(-3)^3 - [(-2)^4 - 5 \cdot (-1+3)^2] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - [16 - 5 \cdot (2)^2] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - [16 - 20] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - (-4) + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 + 4 + 8\} \div (-5) \\
&= (-15) \div (-5) = 3
\end{aligned}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Números racionales: fundamentos

6. ¿Qué son los números racionales?

Un número racional es todo número que puede escribirse como una fracción de enteros:

$$\frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

El conjunto se denota por $\mathbb{Q}$.

Los racionales incluyen:

- fracciones,
- números enteros,
- decimales finitos,
- decimales periódicos.

Restricción importante

$$\frac{5}{0}$$

no existe. La división por cero no está definida.

7. Fracciones equivalentes y simplificación

Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo valor, aunque estén escritas de manera distinta.

Fracciones equivalentes

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \qquad k \neq 0.$$

Una fracción está en su **mínima expresión** cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes distintos de 1.

Ejemplos

a) Simplificar $\frac{24}{36}$:

$$\text{mcd}(24, 36) = 12 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$$

b) Simplificar $\frac{-45}{30}$:

$$\text{mcd}(45, 30) = 15 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{-45 \div 15}{30 \div 15} = \frac{-3}{2}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

c) Verificar si $\frac{3}{4}$ y $\frac{15}{20}$ son equivalentes:

$$\frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}.$$

Sí, son equivalentes.

8. Suma y resta de fracciones

Procedimiento

1. Si las fracciones tienen el mismo denominador:

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}.$$

2. Si tienen distinto denominador, se busca un denominador común, idealmente el mínimo común múltiplo.
3. Al final, se simplifica si es posible.

Ejemplos

a)

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

b)

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$$

c)

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$$

d)

$$\frac{-2}{5} + \frac{3}{-4} = \frac{-2}{5} - \frac{3}{4} = \frac{-8}{20} - \frac{15}{20} = \frac{-23}{20}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: suma y resta de fracciones

1. $\frac{5}{9} + \frac{1}{9} =$

2. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} =$

3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} =$

4. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$

5. $\frac{-3}{5} + \frac{1}{2} =$

6. $\frac{7}{8} - \frac{2}{3} =$

7. $1 - \frac{3}{7} =$

8. $\frac{-2}{3} - \frac{1}{6} =$

9. $\frac{3}{4} + \frac{-5}{8} =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

10. $\frac{5}{12} - \frac{3}{8} + \frac{1}{6} =$

9. Multiplicación y división de fracciones

Reglas de multiplicación y división

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

y

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

Dividir por una fracción equivale a multiplicar por su recíproca.

Ejemplos

a)

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

b)

$$\frac{-5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{-15}{60} = \frac{-1}{4}$$

c)

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

d)

$$\frac{-7}{8} \div \frac{-21}{4} = \frac{-7}{8} \cdot \frac{4}{-21} = \frac{28}{168} = \frac{1}{6}$$

Ejercicios propuestos: multiplicación y división de fracciones

1. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} =$

2. $\frac{-5}{7} \cdot \frac{14}{15} =$

3. $\frac{3}{8} \cdot \frac{-4}{9} =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. $\frac{6}{5} \div \frac{3}{10} =$

5. $\frac{-4}{7} \div \frac{8}{21} =$

6. $\frac{-3}{4} \div \left(-\frac{9}{8}\right) =$

7. $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} =$

8. $\left(\frac{-2}{3}\right)^2 =$

9. $\frac{4}{3} \cdot \left(\frac{-3}{8}\right) \div \frac{1}{2} =$

10. $\frac{-5}{4} \div \frac{15}{-8} =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Potencias y expresiones con racionales

10. Potencias de base racional y exponente negativo

Exponente negativo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}, \qquad a \neq 0,\ b \neq 0.$$

Un exponente negativo invierte la base y convierte el exponente en positivo.

Ejemplos

a)

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$$

b)

$$\left(\frac{-1}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{4}{-1}\right)^{3} = (-4)^3 = -64$$

c)

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

d)

$$\frac{3^{-1}+4^{-1}}{5^{-1}} = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{1}{5}} = \frac{7}{12}\cdot 5 = \frac{35}{12}$$

Ejercicios propuestos: potencias y exponente negativo

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{3} =$

2. $\left(\frac{-2}{3}\right)^{2} =$

3. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

4. $5^{-3} =$

5. $\left(\frac{-1}{2}\right)^{-4} =$

6. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} =$

7. $\frac{2^{-1}+3^{-1}}{6^{-1}} =$

8. $\left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2} =$

11. Operaciones combinadas con racionales

Ejemplo

Calcular:

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8} + \frac{1}{2}$$

Paso 1:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

Paso 2:

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo con agrupaciones

Calcular:

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}$$

Paso 2:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3+1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Paso 3:

$$\frac{1}{6} \div \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: operaciones combinadas con racionales

1. $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} - \frac{1}{6} =$

2. $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{10}\right) \cdot \frac{5}{4} + \frac{1}{8} =$

3. $\frac{2}{3} \div \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{4} =$

4. $\left(\frac{-2}{3}\right)^2 \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{3} =$

5. $\dfrac{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} =$

6. $\frac{1}{2} \cdot \left[\frac{4}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{5}{12} =$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Operaciones con racionales: nivel avanzado

12. Expresiones complejas con múltiples operaciones

Ejemplo

Calcular:

$$\left\{\frac{3}{4}-\left[\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^2\right]\cdot 3\right\}\div\frac{-5}{8}$$

Paso 1:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$$

Paso 2:

$$\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{9-8}{18}=\frac{1}{18}$$

Paso 3:

$$\frac{1}{18}\cdot 3=\frac{1}{6}$$

Paso 4:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9-2}{12}=\frac{7}{12}$$

Paso 5:

$$\frac{7}{12}\div\frac{-5}{8}=\frac{7}{12}\cdot\frac{8}{-5}=\frac{56}{-60}=\frac{-14}{15}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: racionales con múltiples agrupaciones

Resuelve completamente, mostrando cada paso.

1. $\left\{\frac{5}{6}-\left[\frac{2}{3}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)\right]\right\}\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)=$

2. $\dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}=$

3. $\left(\frac{-1}{2}\right)^{3}+\left[\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}-1\right)\right]-\frac{5}{12}=$

4. $\left\{\left[\frac{-2}{3}+\frac{5}{6}\right]^{2}-\frac{1}{4}\right\}\div\left[\frac{3}{8}-\left(\frac{-1}{4}\right)\right]=$

5. $\frac{3}{4}\cdot\left\{\frac{-8}{3}+\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right]^{-2}-2\right\}=$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. $\dfrac{\left(\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2}\right)^{2}}{\left(\dfrac{1}{6}\right)^{-1}-5}+\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{-9}{4}=$

Solución modelo

Ejercicio 2

$$\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}=\frac{\frac{4}{3}-\frac{3}{2}}{\frac{1}{6}}=\frac{\frac{8-9}{6}}{\frac{1}{6}}=\frac{\frac{-1}{6}}{\frac{1}{6}}=\frac{-1}{6}\cdot\frac{6}{1}=-1$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios finales: mezcla de todos los temas

Indicaciones

En esta sección se combinan números enteros, fracciones, potencias, jerarquía de operaciones y expresiones con agrupaciones. Desarrolla cada ejercicio de manera ordenada.

Ejercicios con alternativas

1. Calcula:

$$(-3)^2 + 2 \cdot (-4) - \frac{(-12)}{3} =$$

A) -7

B) 1

C) 5

D) 13

E) 17

2. ¿Cuánto vale la siguiente expresión?

$$\frac{2^{-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}}{(-2)^3 + 10}$$

A) $\frac{1}{7}$

B) $\frac{7}{2}$

C) $\frac{7}{4}$

D) $\frac{7}{6}$

E) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Determina cuál de las siguientes expresiones tiene el mayor valor:

A) $(-2)^6 \div (-4)$

B) $\dfrac{(-3)^3 + 5}{(-2)^2 - 6}$

C) $\left(\dfrac{-3}{4}\right)^{-2}$

D) $3^{-1} - (-3)^{-1}$

E) $\dfrac{(-1)^{100} + (-1)^{101}}{(-1)^{99}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

4. Simplifica y calcula:

$$\frac{3}{8} \div \frac{9}{4} + \left(\frac{-1}{2}\right)^3 \cdot \frac{4}{3} =$$

5. ¿Cuál es el resultado de?

$$\left\{(-2)^4 - [3 \cdot (-1+5)^2 - 20]\right\} \cdot \frac{-3}{4}$$

6. Calcula el valor de la expresión, sabiendo que es un número entero:

$$\left\{\left[\frac{5}{4} - \left(\frac{-3}{2}\right)^2\right] \cdot (-8) + \frac{1}{3}\right\} \cdot 6 =$$

7. Calcula:

$$\frac{-5}{6} - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \div \frac{-4}{9}$$

8. Resuelve la siguiente expresión mostrando todos los pasos:

$$\left\{(-3)^2 \cdot \left[\frac{-2}{3} + \frac{5}{6}\right] - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right\} \div \left(-\frac{5}{4}\right)$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

9. Si $a = -\dfrac{2}{3}$ y $b = \dfrac{3}{4}$, calcula

$$a^2 - 2ab + b^2.$$

10. Indica si la siguiente igualdad es verdadera o falsa y justifica:

$$\frac{(-2)^3 + (-3)^2}{(-1)^5 \cdot 2^2} = \frac{1}{4}$$

11. Calcula:

$$\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} - \left(\frac{2}{3}\right)^{2}}{\left(\frac{3}{2}\right)^{2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}$$

12. Desafío. Calcula:

$$\left\{ -\left[(-2)^3 - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \right]^2 + 5 \cdot (-1)^{101} \right\} \div \frac{-3}{2}$$

Respuestas de algunos ejercicios finales

1.

$$9 + (-8) - (-4) = 9 - 8 + 4 = 5$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Respuesta correcta: **C)**

2.

$$\frac{\frac{1}{2}+3}{-8+10}=\frac{\frac{7}{2}}{2}=\frac{7}{4}$$

Respuesta correcta: **C)**

4.

$$\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{9}+\frac{-1}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{12}{72}-\frac{4}{24}=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}=0$$

5.

$$\{16-[3\cdot 16-20]\}\cdot\frac{-3}{4}=\{16-28\}\cdot\frac{-3}{4}=(-12)\cdot\frac{-3}{4}=9$$

6.

$$\left\{\left[\frac{5}{4}-\frac{9}{4}\right]\cdot(-8)+\frac{1}{3}\right\}\cdot 6=\left\{(-1)\cdot(-8)+\frac{1}{3}\right\}\cdot 6=\left(8+\frac{1}{3}\right)\cdot 6=\frac{25}{3}\cdot 6=50$$

7.

$$\frac{-5}{6}-\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{-9}{4}=\frac{-5}{6}-\frac{1}{3}-\frac{3}{4}=\frac{-10-4-9}{12}=\frac{-23}{12}$$

9.

$$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

$$\left(-\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right)^2=\left(\frac{-8-9}{12}\right)^2=\left(\frac{-17}{12}\right)^2=\frac{289}{144}$$

10.

$$\frac{-8+9}{(-1)\cdot 4}=\frac{1}{-4}=-\frac{1}{4}\neq\frac{1}{4}$$

Por lo tanto, la igualdad es **falsa**.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática 1° Medio

Prohibida su reproducción total o parcial.